



Práctica 3

Lenguajes Independientes de Contexto

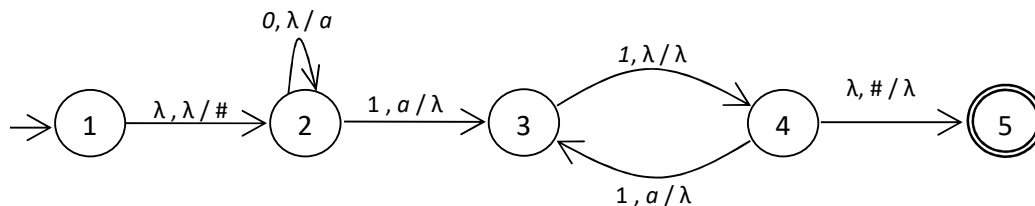
- Obtener una gramática independiente del contexto que genere cada uno de los siguientes lenguajes:

- $L = \{a^n b^m / n \geq 1, m \geq 1\}$
- $L = \{a^n b^m c^{n+m} / n \geq 0, m \geq 0\}$
- $L = \{a^n b^{n+m} c^m / n \geq 0, m > 0\}$
- $L = \{a^n b^n c^m d^m / n \geq 0, m > 0\}$
- $L = \{a^{2n} b^n / n \geq 0\}$
- $L = \{a^{2n} b^{4n} / n > 0\} \cup \{a^{2n+1} b^n / n > 0\}$

- Escribir un AP que acepte cada uno de los siguientes lenguajes:

- $L = \{a^n b^m a^m b^n / n, m > 0\}$
- $L = \{a^n b^m / 1 < m \leq 2n\}$
- $L = \{w \in \{a,b,c\}^* / |w|_a = |w|_b\}$
- $L = \{a^n b^m / n \geq 0, m \geq 0, n \neq m\}$
- $L = \{ab(ab)^n b(ba)^n / n \geq 0\}$
- $L = \{a^m b^n c^p d^q / m+n \geq p+q, m, n, p, q \in \mathbb{N}\}$
- $L = \{w \in \{0,1\}^* / |w|_1 > |w|_0 > 0\}$
- $L = \{a^n b^m / m = n \vee m = 2*n; m, n \in \mathbb{N}\}$
- $L = \{ww^t / w \in \{a,b\}^*\}$
- $L = \{a^n b^{x+n} c^x d^k a^{2k} / n \geq 0, k \geq 1, x \geq 1\} \cup \{c^{p \text{ div } 3} d^p / p \geq 1\}$

- Sea el autómata de pila



indicar qué lenguaje reconoce y hacer el reconocimiento de las siguientes cadenas: 001111, 00011, 011, 110, λ

- Definir completamente (conjunto de estados, estado inicial, estados finales, alfabeto, alfabeto de pila, símbolo inicial de pila, y regla de transición) un AP que reconozca el siguiente lenguaje indicando el modo de aceptación utilizado: $L = \{w@w^r / w \in \{a,b\}^*\}$
- Construir un AP determinístico que acepte los lenguajes del ejercicio 1. Se aceptan no determinaciones por aceptación de cadenas vacías.
- Obtener CFGs que generen cada uno de los lenguajes del ejercicio 2, excepto inciso g)